01 / GUÍA DE APRENDIZAJE

Teoría matemática e ingeniería

EX28 · Álgebra numérica · Matrices, dimensiones y productos

> **Orden de estudio:** 01 Teoría matemática e ingeniería → 02 Referencia Python → 03 Ejercicio → 04 Pseudocódigo → programación. Esta guía forma parte de EX28, clase 18.

1. Qué es una matriz

Una **matriz** es una disposición rectangular de números organizados en filas y columnas. Sirve para representar tablas de coeficientes, transformar vectores y describir relaciones lineales. Antes de atribuirle un significado físico, estudiaremos sus reglas algebraicas.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

La notación **m × n** significa m filas y n columnas. El elemento a_{ij} está en la fila i y columna j. Una matriz puede ser rectangular; no todas tienen el mismo número de filas y columnas.

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

En C hay 2 filas, 3 columnas y 6 elementos. Por ejemplo, el elemento de la fila 2, columna 3, vale 5.

2. Vectores, matrices y dimensión

Un vector puede representarse como una columna matemática. En NumPy, sin embargo, es habitual comenzar con un **array unidimensional** de forma **(n,)**. Más adelante diferenciaremos ese objeto de una matriz columna de forma **(n,1)**.

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \qquad A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

En los documentos, las letras en **negrita** representan vectores; las letras mayúsculas A, B o C representan matrices y las letras ordinarias o índices representan escalares.

3. Suma y multiplicación por un escalar

Se pueden sumar dos matrices solo si sus dimensiones son iguales. La suma se realiza componente a componente. Multiplicar por un escalar multiplica todos los elementos.

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \qquad (\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}$$

Ejemplo manual con dos matrices de tamaño 2 × 2:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \qquad 2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

4. Traspuesta de una matriz

Trasponer una matriz significa intercambiar filas por columnas. Si A es m × n, su traspuesta A^T es n × m. Por tanto, una matriz rectangular cambia de forma; una cuadrada mantiene sus dimensiones.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Propiedades importantes: $(A^T)^T = A$ y $(A+B)^T = A^T+B^T$, siempre que la suma esté definida.

5. Multiplicación matricial: la regla esencial

El producto de matrices **no** consiste en multiplicar únicamente componentes de la misma posición. Para obtener la entrada (i,j) de AB, multiplicamos la fila i de A por la columna j de B y sumamos los productos.

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

Si A tiene forma m × n y B tiene forma n × p, entonces el producto AB existe y tiene forma m × p.

$$(m \times n)\,(n \times p) \longrightarrow (m \times p)$$

Ejemplo manual, con las matrices anteriores:

$$AB = \begin{pmatrix} 1(2)+2(-1) & 1(0)+2(3) \\ 3(2)+4(-1) & 3(0)+4(3) \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 2 & 12 \end{pmatrix}$$

¿Por qué normalmente AB no es BA?

Al invertir el orden cambian las filas y columnas que intervienen. Aunque ambos productos estén definidos, en general sus resultados son diferentes.

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 8 & 10 \end{pmatrix} \neq AB$$

El producto matricial es **asociativo** cuando las dimensiones son compatibles, pero no es, en general, **conmutativo**.

6. Producto de una matriz por un vector

Cuando multiplicamos A por un vector **x**, combinamos las columnas de A usando como coeficientes los componentes de **x**. Esta interpretación es fundamental para entender modelos físicos lineales.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$A\boldsymbol{x} = x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix}$$

Ejemplo algebraico completamente resuelto:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$A\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1(2)+2(-1) \\ 3(2)+4(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

7. Transformaciones lineales

Una matriz A define una transformación lineal: toma un vector de entrada y produce un vector de salida. Si las dimensiones son compatibles, se cumplen las siguientes propiedades:

$$A(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}) = A\boldsymbol{u} + A\boldsymbol{v}$$

$$A(\alpha\boldsymbol{u}) = \alpha A\boldsymbol{u}$$

Una transformación lineal puede cambiar dirección y magnitud, pero conserva la suma y la multiplicación por escalares. Este concepto aparecerá en rotaciones, sistemas de coordenadas, sensores y simulaciones.

8. Aplicación física: dos fuerzas de dirección conocida

Ahora asignamos significado físico a los coeficientes. Dos actuadores ejercen fuerzas de magnitudes 10 N y 5 N en direcciones definidas por sendos vectores unitarios.

$$\boldsymbol{e}_1 = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.8 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{e}_2 = \begin{pmatrix} -0.8 \\ 0.6 \end{pmatrix}$$

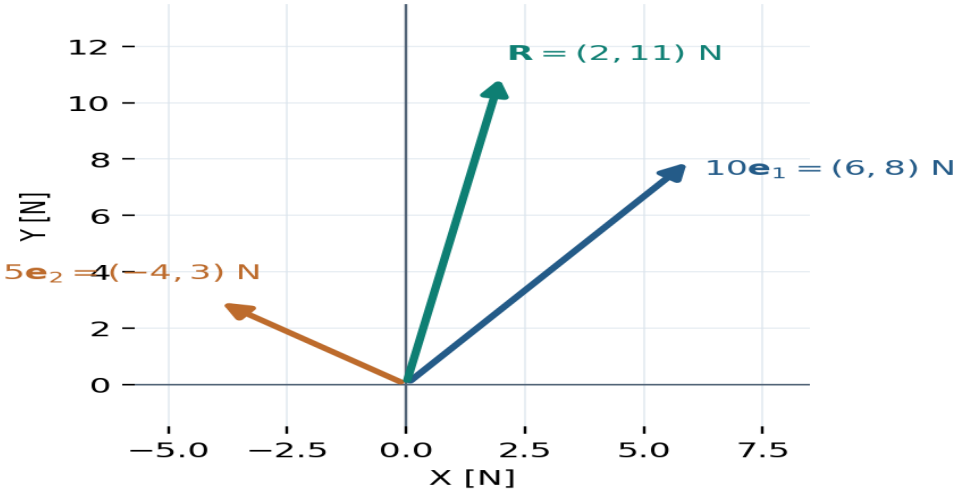
Cada columna contiene las componentes de una dirección. Si agrupamos las columnas en una matriz A y las magnitudes en el vector **u**, la resultante se escribe:

$$A = \begin{pmatrix} 0.6 & -0.8 \\ 0.8 & 0.6 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} \text{N}$$

$$\boldsymbol{R} = A\boldsymbol{u} = 10\boldsymbol{e}_1 + 5\boldsymbol{e}_2$$

$$\boldsymbol{R} = \begin{pmatrix} 6-4 \\ 8+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 11 \end{pmatrix} \text{N}$$

La norma de la resultante es $\sqrt{(2^2+11^2)} = \sqrt{125} \approx 11.1803$ N. La matriz no “contiene fuerzas” por sí sola: contiene direcciones adimensionales; las unidades aparecen en el vector de magnitudes.



9. Cuándo utilizar cada operación

Necesitamos...	Operación
Combinar matrices del mismo tamaño	A + B
Cambiar filas por columnas	A.T
Multiplicar cada elemento por un factor	k * A
Multiplicar componente a componente	A * B (NumPy)
Aplicar una transformación o combinar sistemas	A @ x, A @ B

10. Matriz identidad y matriz nula

La **matriz identidad** I deja un vector sin modificar cuando sus dimensiones son compatibles. La **matriz nula** O contiene solo ceros. Son elementos neutros para las operaciones de producto y suma, respectivamente.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_2\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}, \quad A + O = A$$

11. Productos con dimensiones rectangulares

Las matrices no tienen que ser cuadradas. Por ejemplo, una matriz 3 × 2 puede transformar dos entradas en tres salidas. Lo único imprescindible para A**x** es que las dos componentes de entrada coincidan con las dos columnas de A.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{q} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$P\boldsymbol{q} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

12. Limitaciones y siguiente paso

Este ejercicio estudia el problema **directo**: conocemos A y **u**, y calculamos **R** = A**u**. Todavía no buscamos **u** a partir de **R**. Para eso necesitaremos estudiar sistemas lineales y, más adelante, `np.linalg.solve`.

> **Idea para recordar:** las dimensiones permiten decidir si una operación tiene sentido; las columnas de una matriz explican cómo sus entradas contribuyen al resultado.